

Informe

Proyecto

Visualización

Pablo de la Fuente Rodríguez
alu0101336152@ull.edu.es

San Cristóbal de La Laguna, 23 de mayo de 2026

Índice

Introducción.....	3
Objetivos del proyecto.....	3
Conjuntos de datos utilizados.....	4
Arquitectura del proyecto y enfoque DataOps.....	4
Visualizaciones y análisis.....	6
Evolución de la renta bruta media por hogar.....	6
Relación entre renta y ocupación cualificada.....	7
Composición de la actividad económica según nivel de renta.....	9
Mapa de renta bruta media por hogar por sección.....	10
Mapa de ocupación cualificada por sección.....	12
Mapa del porcentaje de actividad en servicios por sección.....	14
Checks de calidad de los assets.....	15
Vinculación con GitHub Pages y automatización de la subida.....	19
Conclusión.....	19

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo poner en conjunto los aspectos más importantes aprendidos durante el desarrollo de las prácticas de esta asignatura. Se pretende realizar un análisis visual de distintos indicadores socioeconómicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a nivel de sección censal durante el periodo de 2021-2023, quedándonos en los casos en los que realicemos visualizaciones dependientes de un solo año con el más reciente, 2023. Para ello, se han utilizado diferentes conjuntos de datos relacionados con la renta, la ocupación y la actividad económica, combinando información estadística y geográfica con el objetivo de identificar patrones y relaciones entre variables.

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios de DataOps, estructurando el proyecto mediante un pipeline de datos basado en assets en Dagster, diferenciando las fases de carga, limpieza, unión y visualización de los datos. Además, se han incorporado checks de calidad para garantizar la consistencia y fiabilidad de la información utilizada.

Las visualizaciones han sido diseñadas utilizando la gramática de gráficos y aplicando distintos principios de diseño visual, buscando no solo representar los datos de forma correcta, sino también construir una narrativa visual que permita interpretar cómo la renta de las distintas zonas se relaciona con factores como la ocupación cualificada o el peso del sector servicios.

Finalmente, el proyecto incorpora mapas coropléticos basados en un fichero JSON con datos geográficos para representar la distribución espacial de las variables analizadas, permitiendo complementar el análisis estadístico con una perspectiva territorial.

Adjunto al final de esta introducción el enlace al repositorio de GitHub de la asignatura, donde se puede acceder a la carpeta correspondiente a este proyecto. En ella se incluyen los ficheros en Python del pipeline, los datasets utilizados, las visualizaciones resultantes y este mismo informe → [Enlace repositorio de GitHub](#).

Objetivos del proyecto

La historia que se busca contar en este proyecto es que la renta de las distintas zonas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no se distribuye de forma aleatoria, sino que está relacionada con factores como la presencia de ocupación cualificada y la estructura económica de cada sección censal.

A partir de esta idea principal, el proyecto intenta responder a varias preguntas mediante las distintas visualizaciones que han sido elaboradas:

- ❖ ¿Cómo ha evolucionado la renta bruta media por hogar entre 2021 y 2023?
- ❖ ¿Existe relación entre la renta y el porcentaje de ocupación cualificada de una zona?
- ❖ ¿Las zonas con distinta renta presentan diferencias en su actividad económica?
- ❖ ¿Dónde se localizan las zonas con mayor y menor renta?
- ❖ ¿Dónde se concentra la ocupación cualificada?
- ❖ ¿Qué zonas presentan una mayor especialización en el sector servicios?
- ❖ ¿Coinciden espacialmente las zonas con mayor renta, mayor ocupación cualificada y mayor peso del sector servicios?

Para responder a estas preguntas se han utilizado diferentes tipos de visualización, incluyendo gráficos de barras, diagramas de dispersión y mapas coropléticos, siguiendo principios de diseño y gramática de gráficos.

Conjuntos de datos utilizados

Los datasets proporcionados por la profesora para la realización de este proyecto son los que se muestran a continuación, hay que tener en cuenta que todos los datos se encuentran divididos en secciones censales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y correspondientes a los años 2021-2023.

Los datasets utilizados han sido los siguientes:

- ❖ **Renta bruta media y mediana.** Este dataset contiene distintas medidas de renta. Entre ellas aparecen la renta bruta media y la renta bruta mediana.

En el proyecto se ha seleccionado la renta bruta media por hogar, porque permite representar de forma clara el nivel económico general de cada zona y comparar unas secciones con otras de manera sencilla.

- ❖ **Ocupación.** Este conjunto de datos recoge el tipo de ocupación de la población por sección y sexo. En el fichero aparecen categorías como ocupaciones elementales, ocupaciones de nivel bajo y ocupaciones de mayor cualificación.

Para el análisis se ha considerado como ocupación cualificada la categoría de directores, gerentes y profesionales/técnicos de nivel medio o alto, al ser la que representa los empleos de mayor cualificación dentro del dataset.

- ❖ **Actividad económica.** Este dataset muestra la distribución de la población por sectores de actividad económica, como servicios, industria, construcción y agricultura, ganadería y pesca. Se utiliza para analizar la estructura económica de las secciones y, especialmente, el peso del sector servicios

- ❖ **JSON de secciones censales.** Además de los datos estadísticos, se han utilizado archivos JSON con la geometría de las secciones censales. Estos permiten representar los datos en mapas y unir cada sección con su información correspondiente.

En los mapas realizados con datos de 2023 se ha utilizado el JSON con datos geográficos de 2024, siguiendo el criterio indicado en el enunciado para asegurar la correspondencia entre los datos y las secciones censales.

Arquitectura del proyecto y enfoque DataOps

El proyecto se ha desarrollado siguiendo un enfoque DataOps. La idea principal de este enfoque es dividir el proceso en fases claras, de forma que cada asset tenga una función concreta dentro del análisis.

La estructura general del pipeline es la siguiente:

Carga de datos → Limpieza → Uniones → Visualizaciones

En la Figura 1 podemos observar el pipeline del proyecto, en el cual se observa claramente las diferentes partes que componen la estructura.

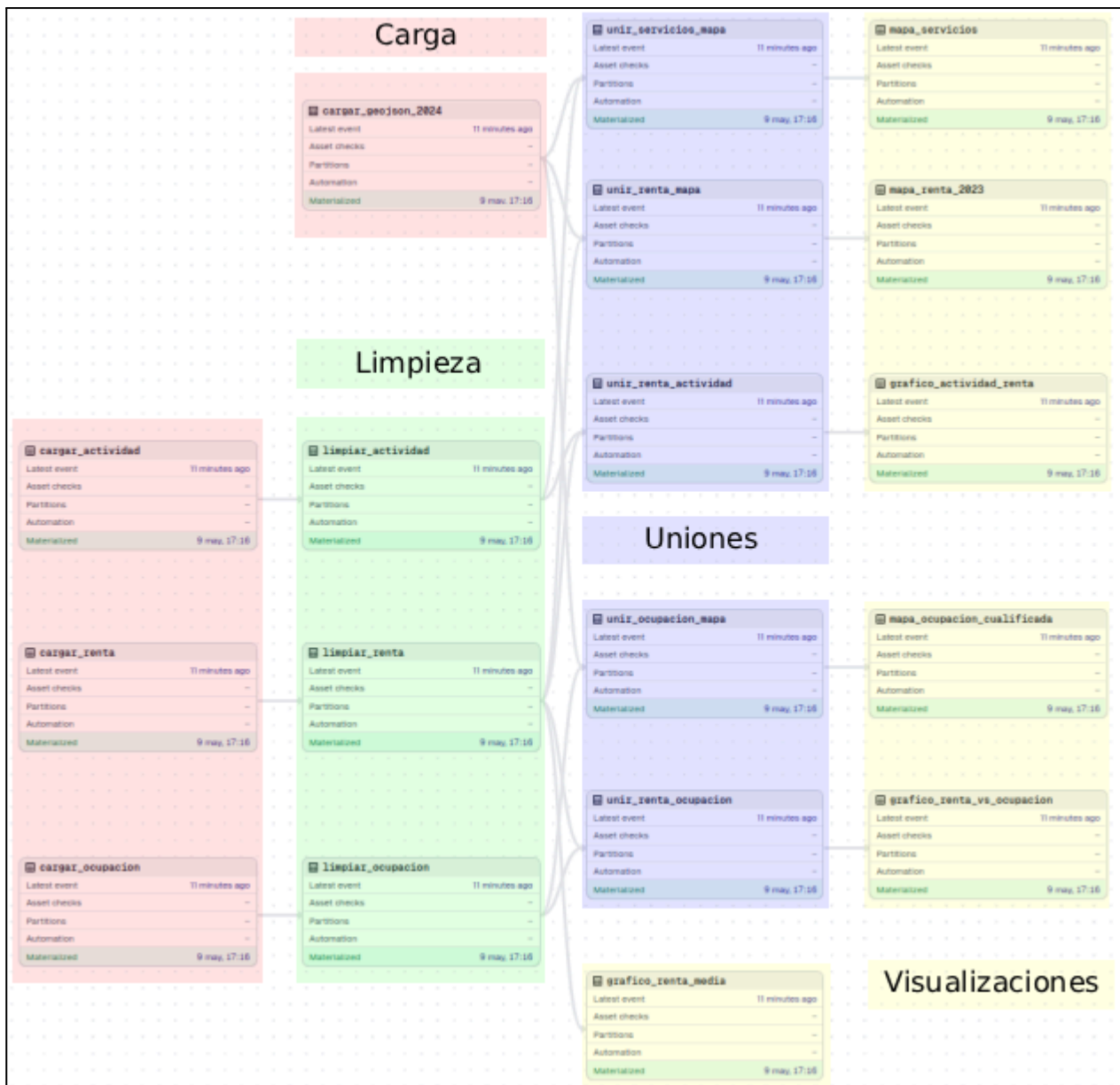


Figura 1. Pipeline resultante del proyecto en Dagster.

En primer lugar, se cargan los conjuntos de datos originales: renta, ocupación, actividad y el JSON de secciones censales. Estos assets representan el punto de partida del flujo de trabajo y permiten mantener separadas las distintas fuentes de información utilizadas en el proyecto.

A continuación, se realiza una fase de limpieza básica de los datos. En esta etapa se convierten las columnas necesarias al tipo correcto, como los años y los valores numéricos de renta u ocupación. También se preparan los códigos geográficos que permiten relacionar correctamente los distintos datasets y unirlos después con los mapas.

Después, se generan assets intermedios de unión. Estos assets permiten combinar los conjuntos de datos entre sí o con la información geográfica del JSON.

Finalmente, a partir de los assets ya preparados, se generan las visualizaciones finales del proyecto: gráficos de barras, gráfico de dispersión, barras apiladas y mapas coropléticos.

Esta separación que nos ofrece Dagster permite ver de forma visual cómo se relacionan los distintos assets del proyecto. Esto facilita entender el recorrido que siguen los datos desde los ficheros originales hasta las visualizaciones finales. El pipeline es más claro, reutilizable y fácil de mantener, ya que cada parte del proceso puede ejecutarse, revisarse o corregirse de forma independiente.

Visualizaciones y análisis

En este apartado se presentan las visualizaciones generadas a partir de los datos previamente cargados, limpiados y unidos en el pipeline. El objetivo no es mostrar gráficos de forma aislada, sino construir una historia basada en datos que permita analizar la relación entre la renta, la ocupación cualificada y la actividad económica de las distintas secciones.

Para cada visualización se incluirá una breve explicación del gráfico, su interpretación principal y una tabla basada en la gramática de gráficos. En esta tabla se identificarán los elementos principales de cada visualización: el dataset utilizado, la geometría, las estéticas, las escalas y las etiquetas. Además, se comentarán las decisiones de diseño aplicadas, como el uso del color, la elección del tipo de gráfico y la claridad de los ejes y títulos.

Cada visualización que se presenta en este apartado pretende contribuir a una parte concreta del análisis, primero se observa la evolución general de la renta, después se estudia su relación con la ocupación cualificada y la actividad económica, y finalmente se analiza su distribución territorial mediante mapas.

Evolución de la renta bruta media por hogar

Esta visualización responde a la pregunta: ¿cómo ha evolucionado la renta bruta media por hogar entre 2021 y 2023? Para ello, se representa la renta bruta media por hogar de cada año mediante un gráfico de barras. Se ha escogido este tipo de gráfico porque permite comparar de forma clara tres valores anuales concretos.

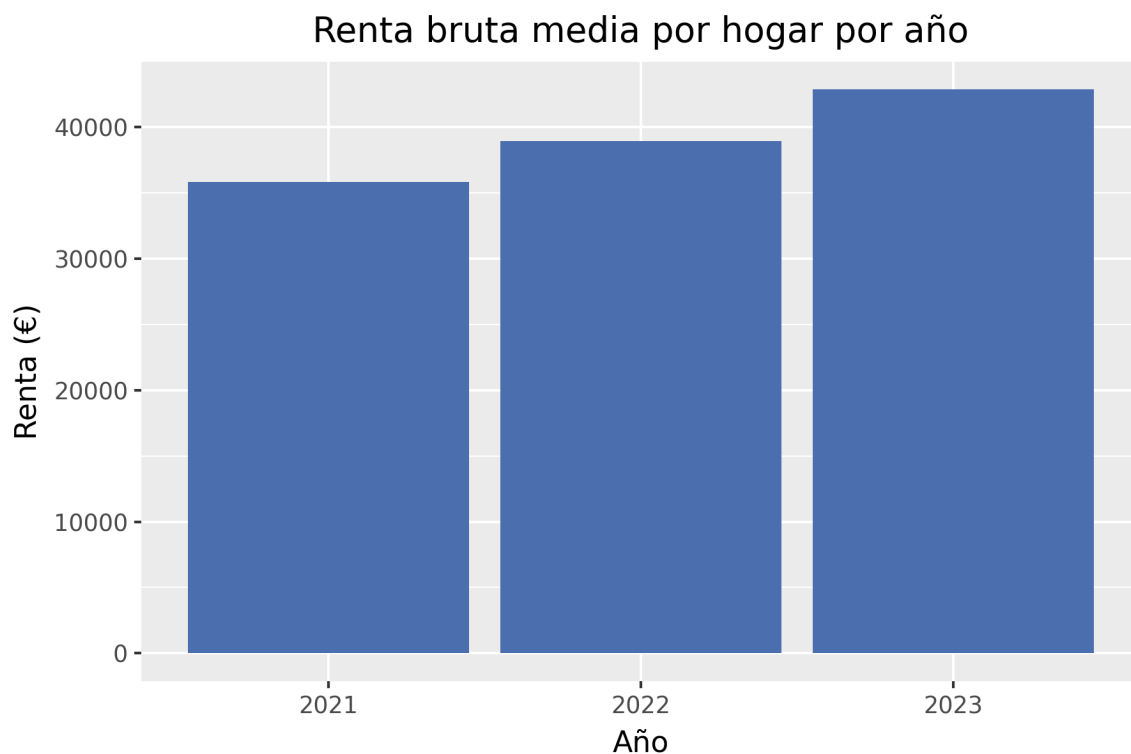


Figura 1. Evolución de la renta bruta media por hogar entre 2021 y 2023.

En el gráfico se observa una subida progresiva de la renta media durante el periodo analizado. La renta aumenta de 2021 a 2022 y vuelve a crecer en 2023, lo que sirve como punto de partida para el resto del análisis.

A continuación, se presenta la tabla que recoge el análisis de la Gramática de Gráficos correspondiente a la visualización planteada.

Componente	Descripción
Dataset	Se utiliza el dataset de renta bruta media y mediana por secciones, filtrando la medida renta bruta media por hogar para los años 2021, 2022 y 2023.
Geometría	Se emplea un gráfico de barras para comparar el valor medio de la renta en cada año.
Estéticas	El eje X representa el año, el eje Y representa la renta bruta media por hogar y el color de las barras se mantiene constante.
Escalas	❖ Escala discreta en X para los años. ❖ Escala continua en Y para la renta en euros.
Etiquetas	❖ Título: “Renta bruta media por hogar por año”. ❖ Eje X: “Año”. ❖ Eje Y: “Renta (€)”.

Respecto a los principios de diseño, el gráfico utiliza una representación sencilla que favorece la comparación visual entre años. Se emplean barras porque son adecuadas para comparar valores, y se mantiene un único color. Además, el diseño sigue un enfoque minimalista, centrado en los datos y sin adornos que agreguen ruido visual.

Relación entre renta y ocupación cualificada

Esta visualización responde a la pregunta: ¿las secciones con mayor porcentaje de ocupación cualificada presentan también niveles más altos de renta?

Para responder a esta pregunta se ha elaborado un gráfico de dispersión que relaciona la renta bruta media por hogar con el porcentaje de ocupación cualificada en cada sección censal durante el año 2023. Cada punto del gráfico representa una sección. En el eje horizontal se muestra el porcentaje de ocupación cualificada y en el eje vertical la renta bruta media por hogar.

Para que la comparación entre secciones sea justa, no se ha utilizado el número absoluto de personas con ocupación cualificada, ya que las secciones pueden tener tamaños de población distintos. En su lugar, se ha calculado el porcentaje de ocupación cualificada dentro de cada sección. Para ello, se ha considerado como ocupación cualificada la categoría de directores, gerentes y profesionales/técnicos de nivel medio o alto, y se ha dividido entre el total de ocupaciones de esa misma sección.

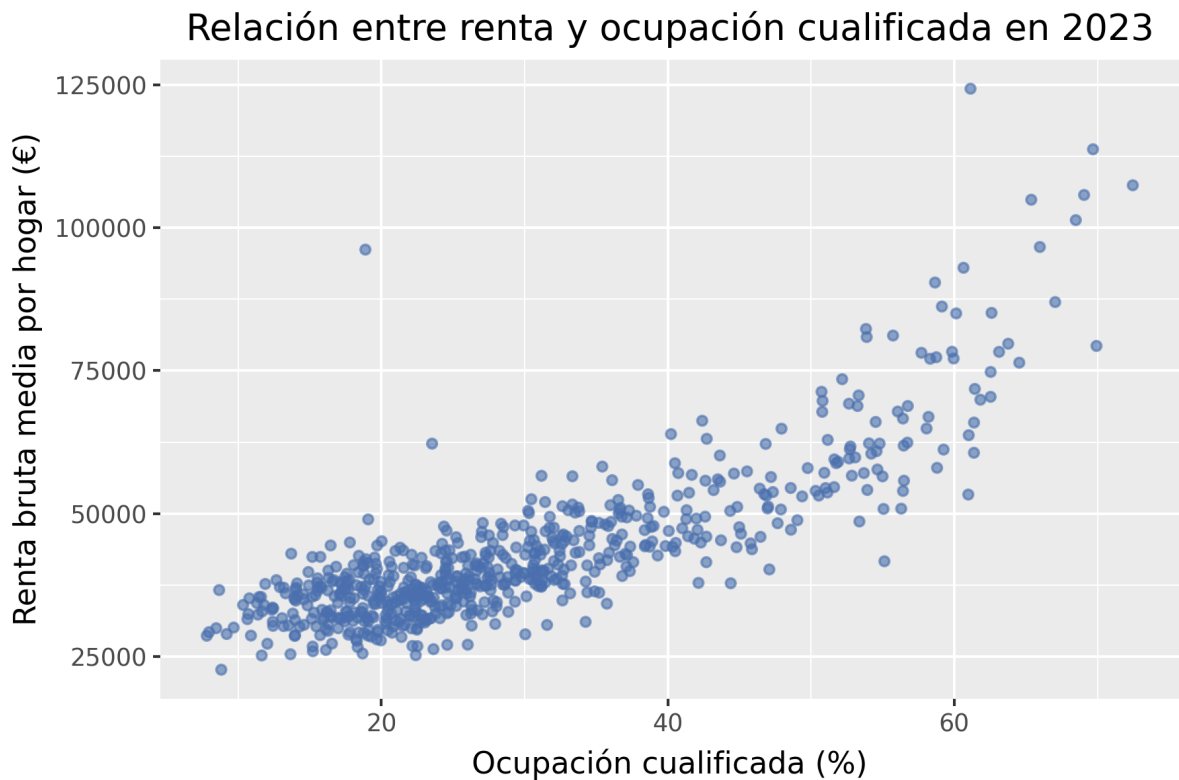


Figura 2. Relación entre la renta bruta media por hogar y la ocupación cualificada por sección en 2023.

El gráfico muestra una relación positiva clara: las secciones con mayor porcentaje de ocupación cualificada tienden a presentar una renta bruta media por hogar más elevada. Esto refuerza la idea de que la renta no depende solo de la cantidad de empleo, sino también de la cualificación de la ocupación predominante en cada zona.

La tabla que contiene los elementos de la Gramática de Gráficos es la siguiente:

Componente	Descripción
Dataset	Se utilizan los datos de renta y ocupación unidos por sección censal. Del dataset de renta se filtra la variable ‘renta bruta media por hogar’ y del dataset de ocupación se calcula el porcentaje de ocupación cualificada.
Geometría	Se emplea un gráfico de dispersión para representar la relación entre dos variables numéricas.
Estéticas	El eje X representa el porcentaje de ocupación cualificada, el eje Y representa la renta bruta media por hogar y cada punto corresponde a una sección censal.
Escalas	❖ Escala continua en X para el porcentaje de ocupación cualificada. ❖ Escala continua en Y para la renta en euros.
Etiquetas	❖ Título: “Relación entre renta y ocupación cualificada en 2023”. ❖ Eje X: “Ocupación cualificada (%)”. ❖ Eje Y: “Renta bruta media por hogar (€)”.

Respecto a los principios de diseño, se ha elegido un gráfico de dispersión porque es adecuado para analizar la relación entre dos variables numéricas. El uso de la posición en los ejes permite detectar visualmente la tendencia general y la concentración de puntos. Además, se utiliza un único color porque no se pretende distinguir categorías, sino observar la relación entre renta y ocupación cualificada. La transparencia de los puntos ayuda a reducir la saturación visual en las zonas donde se concentran muchas secciones.

Composición de la actividad económica según nivel de renta

Esta visualización responde a la pregunta: ¿las zonas con distinta renta presentan diferencias en su actividad económica?

Para responder a esta pregunta se han combinado los datos de renta bruta media por hogar y los datos de actividad económica correspondientes al año 2023. En primer lugar, las secciones censales se han dividido en tres grupos de renta: baja, media y alta. Esta clasificación se ha realizado mediante terciles, es decir, ordenando las secciones según su renta y dividiéndolas en tres grupos con un número similar de secciones.

Una vez clasificada cada sección por nivel de renta, se analiza qué peso tiene cada sector económico dentro de ella. Para ello, se calcula el porcentaje que representan los servicios, la industria, la construcción y la agricultura sobre el total de actividad de cada sección. El resultado se resume en tres grupos (renta baja, media y alta) para comparar de forma sencilla si la estructura económica cambia según el nivel de renta.

Composición de la actividad económica según nivel de renta (2023)

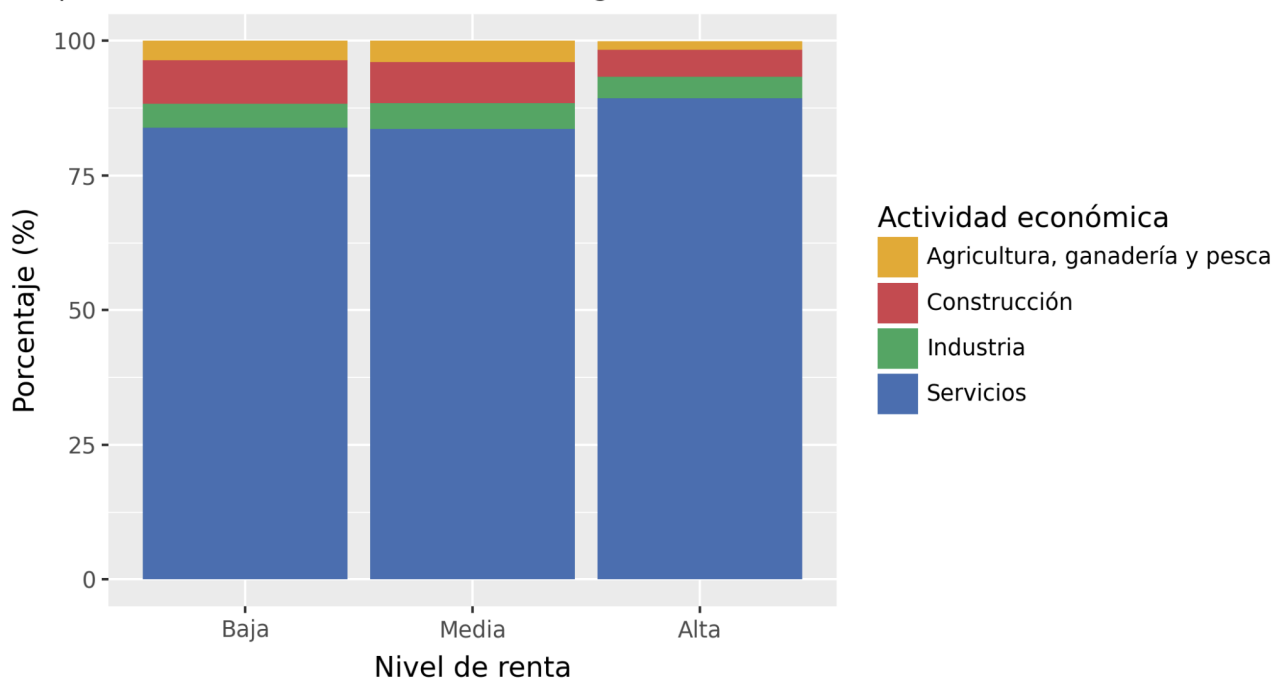


Figura 3. Composición de la actividad económica según el nivel de renta en 2023.

La gráfica muestra que el sector servicios es predominante en los tres niveles de renta. Sin embargo, su peso es algo mayor en las secciones de renta alta, mientras que en las zonas de renta baja y media tienen una presencia ligeramente superior otros sectores como construcción, industria o agricultura. Esto sugiere que las zonas con mayor renta presentan una estructura económica más concentrada en el sector servicios.

A continuación, se muestran los elementos de la Gramática de Gráficos para la Figura 3.

Componente	Descripción
Dataset	Se utilizan los datos de renta y actividad económica unidos por sección censal. La renta se emplea para clasificar las secciones en renta baja, media y alta, y la actividad económica se usa para calcular el peso porcentual de cada sector.
Geometría	Se emplea un gráfico de barras apiladas para representar la composición porcentual de los sectores económicos dentro de cada nivel de renta.
Estéticas	El eje X representa el nivel de renta, el eje Y representa el porcentaje y el color diferencia los sectores de actividad económica.
Escalas	❖ Escala discreta en X para los niveles de renta. ❖ Escala continua en Y para el porcentaje. ❖ Escala categórica de color para los sectores económicos.
Etiquetas	❖ Título: “Composición de la actividad económica según nivel de renta (2023)”. ❖ Eje X: “Nivel de renta”. ❖ Eje Y: “Porcentaje (%)”. ❖ Leyenda: “Actividad económica”.

Respecto a los principios de diseño, se ha utilizado un gráfico de barras apiladas porque permite comparar la composición porcentual de varios grupos. El uso del color tiene el propósito de diferenciar los sectores económicos sin representar valores numéricos adicionales. Además, se ha utilizado una paleta con colores diferenciados y se ha eliminado la categoría “No consta”, ya que no aportaba información relevante al análisis.

Mapa de renta bruta media por hogar por sección

Esta visualización responde a la pregunta: ¿dónde se localizan las zonas con mayor y menor renta?

Para responder a esta pregunta se ha utilizado un mapa coroplético que representa la renta bruta media por hogar en cada sección censal durante el año 2023. En este tipo de mapa, cada sección se colorea según el valor de renta que presenta, siendo los tonos más claros los que indican valores más bajos y los tonos más oscuros los que indican valores más altos.

Para construir el mapa se ha unido el dataset de renta con el JSON correspondiente. Siguiendo el criterio indicado en el enunciado, para representar los datos de 2023 se utiliza el JSON de 2024, ya que las delimitaciones de las secciones censales pueden no coincidir exactamente con las del mismo año de los datos. De esta forma, se asegura que los códigos geográficos correspondan correctamente y se evitan errores en la unión entre los datos y el mapa.

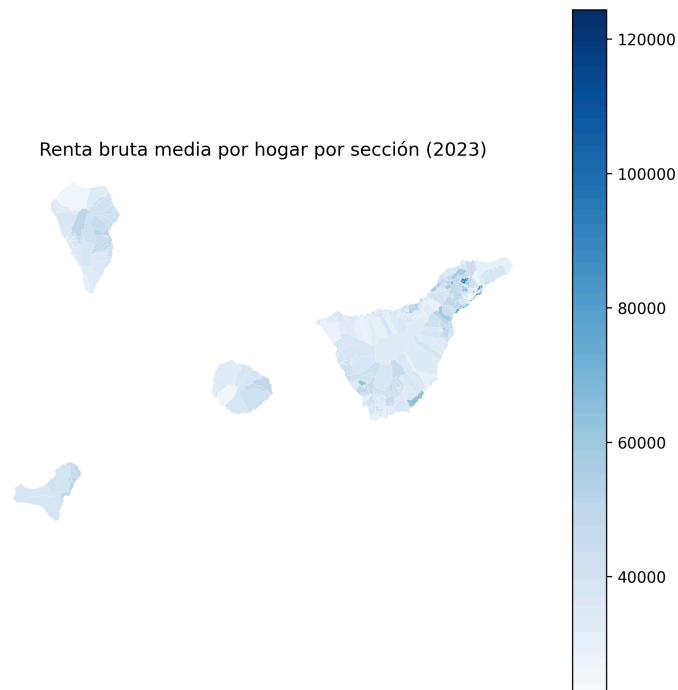


Figura 4. Mapa inicial de la renta bruta media por hogar por sección en 2023.

En una primera versión del mapa, la escala de color se veía afectada por algunos valores extremos. Esto hacía que muchas secciones aparecieran con tonos muy similares, dificultando percibir las diferencias territoriales. Por ello, se generó una segunda versión ajustando la escala de color entre los percentiles 5 y 95. Este criterio reduce el efecto de valores extremos y permite apreciar mejor los patrones. El mismo método de ajuste de la escala se ha seguido también en los mapas posteriores, con el objetivo de mantener una representación coherente entre las visualizaciones cartográficas.

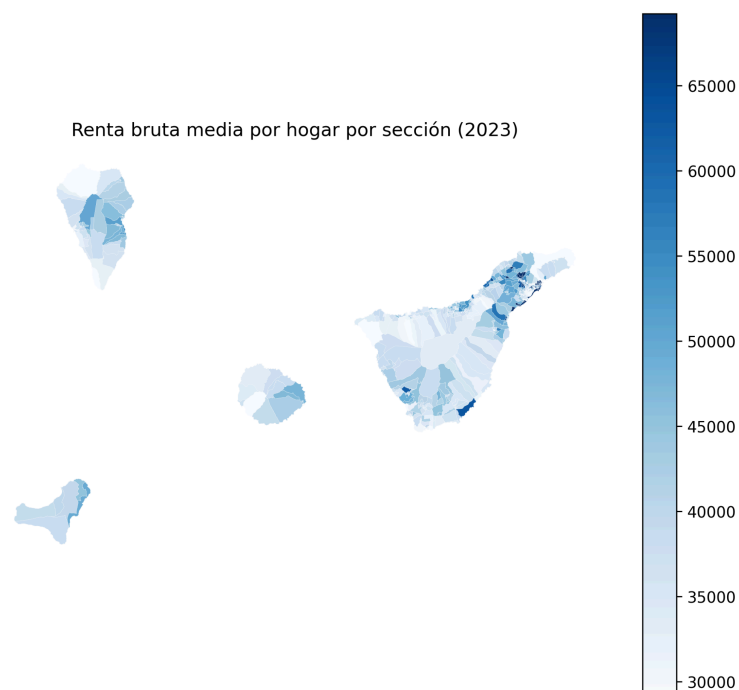


Figura 5. Mapa ajustado de la renta bruta media por hogar por sección en 2023.

En el mapa se aprecia que las rentas más altas no se distribuyen de forma uniforme, sino que se concentran en zonas concretas. Destacan principalmente las secciones del área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna y determinados núcleos turísticos, mientras que otras zonas presentan valores más bajos. Esto muestra que existen diferencias territoriales claras en la renta bruta media por hogar dentro de la provincia.

La Gramática de Gráficos para esta visualización es la siguiente:

Componente	Descripción
Dataset	Se utiliza el dataset de renta bruta media y mediana por secciones, filtrando la medida renta bruta media por hogar para el año 2023. Los datos se unen con el JSON de secciones censales de 2024.
Geometría	Se emplea un mapa coroplético, donde cada polígono representa una sección censal.
Estéticas	El color de cada sección representa el valor de la renta bruta media por hogar. Los tonos más claros indican menor renta y los tonos más oscuros mayor renta.
Escalas	Escala continua de color para representar la renta en euros. La escala se ajusta entre los percentiles 5 y 95 para reducir el efecto de valores extremos y mejorar la legibilidad del mapa.
Etiquetas	❖ Título: “Renta bruta media por hogar por sección (2023)”. ❖ Leyenda: escala de renta en euros.

Respecto a los principios de diseño, el mapa utiliza una escala de color de azul claro a oscuro para facilitar la lectura de la renta por sección. Los tonos más oscuros representan valores más altos y los tonos más claros valores más bajos. Además, la escala se ha ajustado entre los percentiles 5 y 95 para reducir el efecto de valores extremos y mejorar la comparación visual entre secciones. La comparación entre ambas versiones muestra cómo una elección adecuada de la escala de color puede mejorar la interpretación del mapa y hacer más visibles las diferencias territoriales.

Mapa de ocupación cualificada por sección

Esta visualización responde a la pregunta: ¿dónde se concentra la ocupación cualificada?

Para responder a esta pregunta se ha elaborado un mapa coroplético que representa el porcentaje de ocupación cualificada por sección censal en el año 2023. La ocupación cualificada se ha calculado considerando la categoría de directores, gerentes y profesionales/técnicos de nivel medio o alto sobre el total de ocupaciones de cada sección. De esta forma, se comparan porcentajes y no valores absolutos, evitando que las secciones con más población aparezcan destacadas solo por su tamaño.

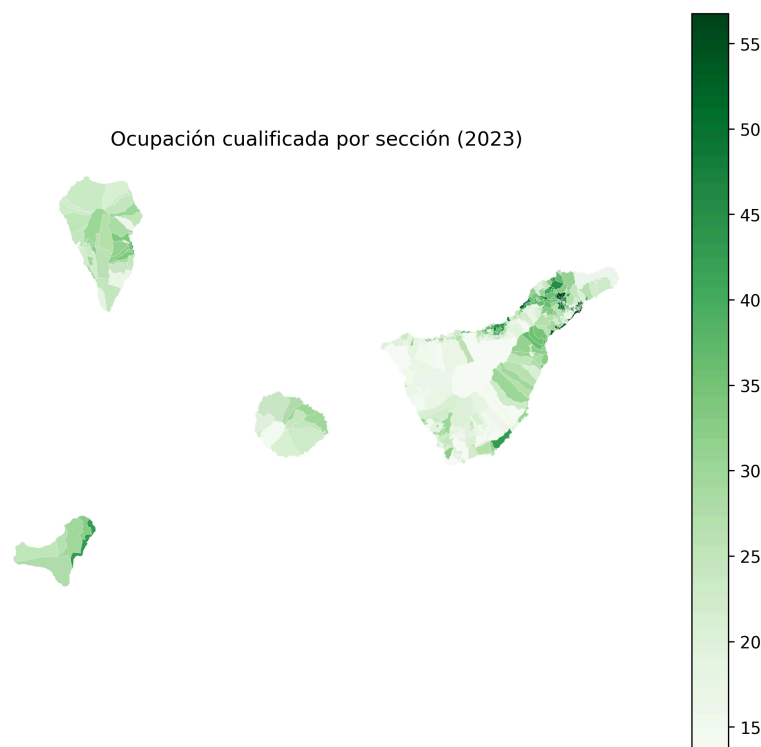


Figura 6. Porcentaje de ocupación cualificada por sección en 2023.

En el mapa se observa que la ocupación cualificada no se distribuye de forma uniforme. Los valores más altos se concentran principalmente en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como en algunos núcleos concretos de otras islas. En cambio, las zonas con tonos más claros presentan una menor presencia relativa de ocupación cualificada.

Al comparar este mapa con el de la renta bruta media por hogar, se aprecia que muchas de las zonas con mayor porcentaje de ocupación cualificada coinciden con áreas de renta más alta, especialmente en el entorno metropolitano. Esto refuerza la idea de que existe una relación entre el nivel de cualificación del empleo y el nivel económico de cada sección, aunque no todas las zonas siguen exactamente el mismo patrón.

La Gramática de Gráficos quedaría de la siguiente manera:

Componente	Descripción
Dataset	Se utiliza el dataset de ocupación por sección censal para el año 2023, unido con el JSON de secciones censales de 2024.
Geometría	Se emplea un mapa coroplético, donde cada polígono representa una sección censal.
Estéticas	El color de cada sección representa el porcentaje de ocupación cualificada. Los tonos más claros indican menor porcentaje y los tonos más oscuros mayor porcentaje.
Escalas	Escala continua de color para representar el porcentaje de ocupación cualificada. La escala se ajusta entre los percentiles 5 y 95 para mejorar la legibilidad.
Etiquetas	❖ Título: “Porcentaje de ocupación cualificada por sección (2023)”. ❖ Leyenda: porcentaje de ocupación cualificada.

Respecto a los principios de diseño, el mapa utiliza una escala de color de claro a oscuro para facilitar la identificación de las zonas con menor y mayor presencia de ocupación cualificada. El uso de una sola gama de color es adecuado porque se representa una variable numérica continua. Además, se mantiene el mismo criterio de ajuste de escala utilizado en el mapa de renta, lo que mejora la coherencia visual entre los mapas del proyecto.

Mapa del porcentaje de actividad en servicios por sección

Esta visualización responde a la pregunta: ¿qué zonas presentan una mayor especialización en el sector servicios?

Para responder a esta pregunta se ha elaborado un mapa coroplético que representa el porcentaje de actividad económica correspondiente al sector servicios en cada sección censal durante el año 2023. No se representa el número absoluto de personas en servicios, sino el peso que tiene este sector sobre el total de actividad económica de cada sección. Esto permite comparar mejor unas zonas con otras, aunque tengan tamaños de población diferentes.

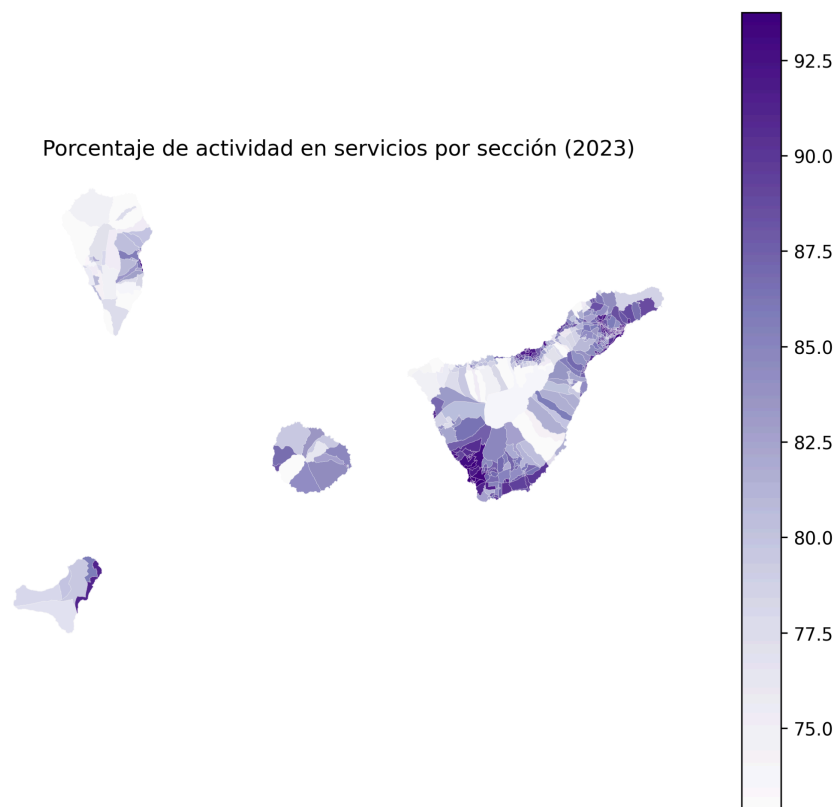


Figura 7. Porcentaje de actividad en servicios por sección en 2023.

En el mapa se observa que el sector servicios tiene un peso elevado en la mayor parte de las secciones, aunque no con la misma intensidad en todas las zonas. Los tonos más oscuros indican una mayor presencia relativa del sector servicios, destacando especialmente algunas zonas urbanas y turísticas, esto se observa claramente si nos fijamos en la isla de Tenerife, donde el sector servicios destaca especialmente en aquellas secciones del noreste correspondientes a la zona metropolitana y en el sur de la isla que corresponde a la zona más turística. En cambio, las zonas con tonos más claros presentan una menor dependencia relativa de este sector, lo que puede indicar una estructura económica algo más diversificada o con mayor peso de otros sectores.

Al comparar este mapa con los anteriores, se aprecia que algunas zonas con mayor peso del sector servicios coinciden con áreas de mayor renta y mayor ocupación cualificada. Esto refuerza la idea de que la estructura económica de cada sección puede estar relacionada con su nivel de renta, aunque el predominio de los servicios es generalizado en casi todo el territorio.

A continuación, se presenta la Gramática de Gráficos para este mapa:

Componente	Descripción
Dataset	Se utiliza el dataset de actividad económica por sección censal para el año 2023, unido con el JSON de secciones censales de 2024.
Geometría	Se emplea un mapa coroplético, donde cada polígono representa una sección censal.
Estéticas	El color de cada sección representa el porcentaje de actividad económica correspondiente al sector servicios. Los tonos más claros indican menor porcentaje y los tonos más oscuros mayor porcentaje.
Escalas	Escala continua de color para representar el porcentaje de actividad en servicios. La escala se ajusta entre los percentiles 5 y 95, siguiendo el mismo criterio usado en los mapas anteriores.
Etiquetas	❖ Título: “Porcentaje de actividad en servicios por sección (2023)”. ❖ Leyenda: porcentaje de actividad en servicios.

Respecto a los principios de diseño, el mapa utiliza una escala de color morado de claro a oscuro para facilitar la lectura de la intensidad del sector servicios en cada sección. Se mantiene el mismo criterio de escala utilizado en los mapas anteriores, lo que aporta coherencia visual al conjunto de visualizaciones cartográficas. Además, al representar porcentajes en lugar de valores absolutos, el mapa permite comparar secciones de distinto tamaño de forma más adecuada.

Checks de calidad de los assets

Tal y como se solicita en el enunciado del proyecto, se han añadido checks para garantizar la calidad de los assets que se generan. Estos checks permiten comprobar que los datos cargados, limpiados y preparados son coherentes antes de generar e interpretar las visualizaciones.

Las comprobaciones se han organizado siguiendo las principales etapas del flujo de trabajo: carga, limpieza, unión y visualización. De esta forma, se pueden detectar errores en distintos puntos del proceso, como columnas ausentes, valores no válidos, uniones incorrectas o porcentajes fuera de rango.

La siguiente tabla resume los checks implementados y el propósito de cada uno dentro del proyecto.

Etapa	Datos / Asset	Check realizado	Propósito
Carga	Renta	Columnas esperadas	Verificar que el fichero de renta contiene las columnas necesarias para el análisis: año, medida de renta, código geográfico y valor observado.
	Ocupación		Asegurar que el fichero de ocupación contiene las variables necesarias para calcular la ocupación cualificada: ocupación, año, número de casos y código geográfico.
	Actividad económica		Confirmar que el fichero de actividad incluye las columnas necesarias para analizar los sectores económicos: actividad, periodo, número de casos y código geográfico.
Limpieza	Renta	Valores válidos	Comprobar que la variable de renta no contiene valores nulos ni negativos tras la limpieza.
	Ocupación		Comprobar que el número de casos de ocupación no contiene valores nulos ni negativos, ya que representa personas.
	Actividad económica		Comprobar que el número de casos de actividad económica no contiene valores nulos ni negativos.
Unión	Renta + ocupación	Unión no vacía	Detectar posibles errores en las claves de unión utilizadas para relacionar la renta con la ocupación cualificada.
	Renta + actividad		Verificar que los datos de renta y actividad económica se relacionan correctamente.
	Renta + JSON de secciones	Datos asociados al mapa	Asegurar que la mayoría de secciones del JSON tienen un valor de renta asociado tras la unión.
Visualización	Ocupación cualificada	Porcentaje válido	Comprobar que el porcentaje de ocupación cualificada está dentro del rango lógico 0–100.
	Servicios		Comprobar que el porcentaje de actividad en servicios está dentro del rango lógico 0–100.

Tras la ejecución del pipeline en Dagster, los checks implementados se ejecutaron correctamente. En la Figura 8 se muestra el grafo del proyecto con los checks superados en los assets correspondientes.

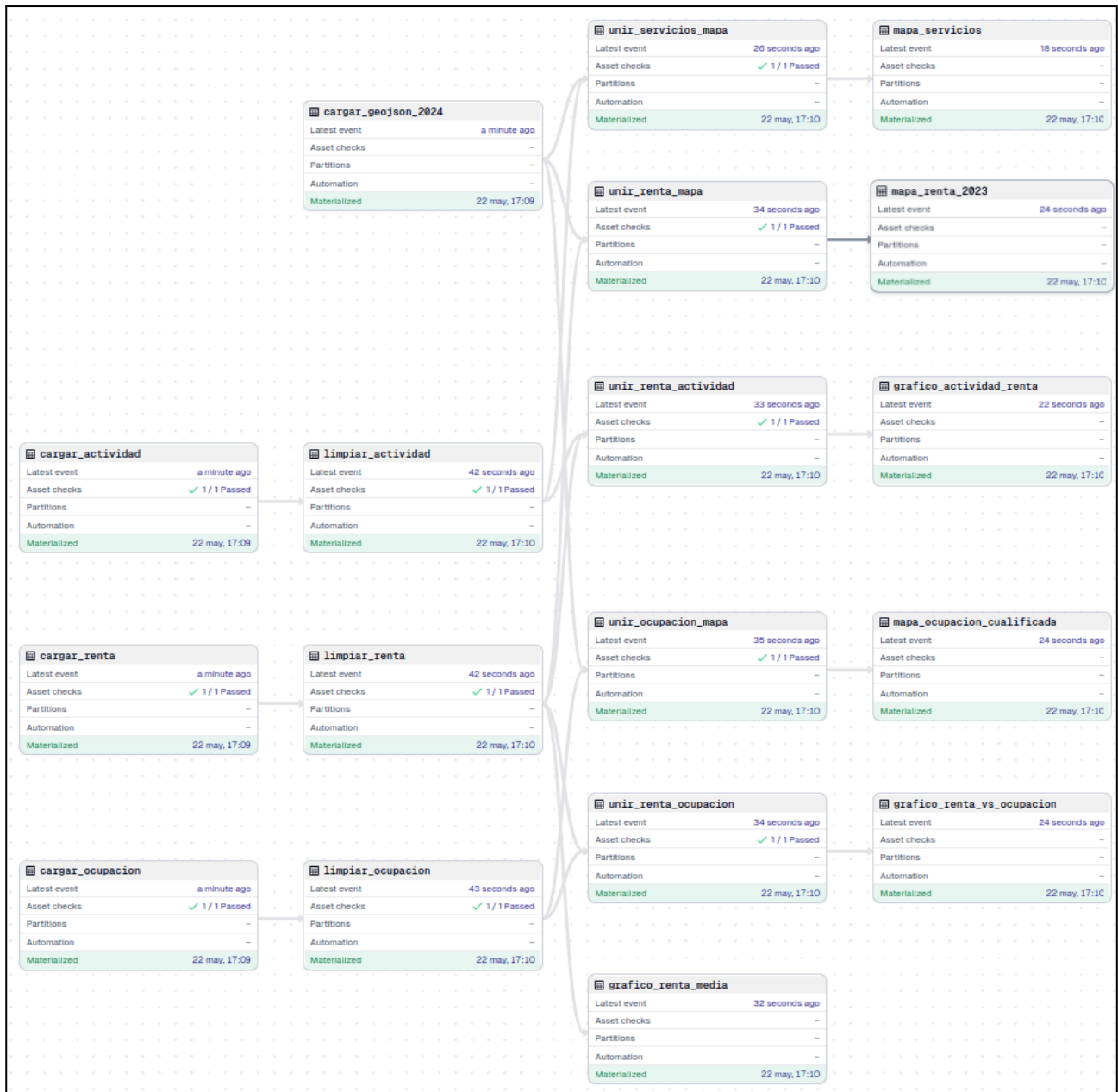


Figura 8. Ejecución del pipeline en Dagster con los Asset Checks implementados superados.

Además del resultado general del pipeline, Dagster permite consultar de forma individual el resultado y los metadatos generados por cada check. Como ejemplo de la fase de carga, se muestra el check aplicado al dataset de actividad económica, que comprueba que el fichero contiene las columnas necesarias para realizar el análisis. En este caso, el resultado es correcto y nos indica que no existen columnas faltantes.

check_columnas_actividad

Overview

Execution history

Automation history

About

This is a **non-blocking** asset check. ⓘ

No description provided

Latest execution

Evaluation result	Timestamp	Target materialization	Partition
✓ Passed	22 may, 17:09	22 may, 17:09	—

Metadata

columnas_faltantes	
n_columnas	9

Figura 9. Resultado del check de columnas esperadas en el dataset de actividad económica.

Como ejemplo de un check realizado sobre los datos preparados para las visualizaciones, se muestra el check del porcentaje de ocupación cualificada. Esta comprobación verifica que los porcentajes calculados se encuentren dentro del rango lógico entre 0 y 100. Los metadatos generados permiten observar el valor mínimo, el valor máximo y el número de valores inválidos detectados, que en este caso es cero.

check_porcentaje_ocupacion_cualificada

Overview

Execution history

Automation history

About

This is a **non-blocking** asset check. ⓘ

No description provided

Latest execution

Evaluation result	Timestamp	Target materialization	Partition
✓ Passed	22 may, 17:09	22 may, 17:10	—

Metadata

maximo	72.4514563106796
minimo	7.8125
valores_invalidos	0

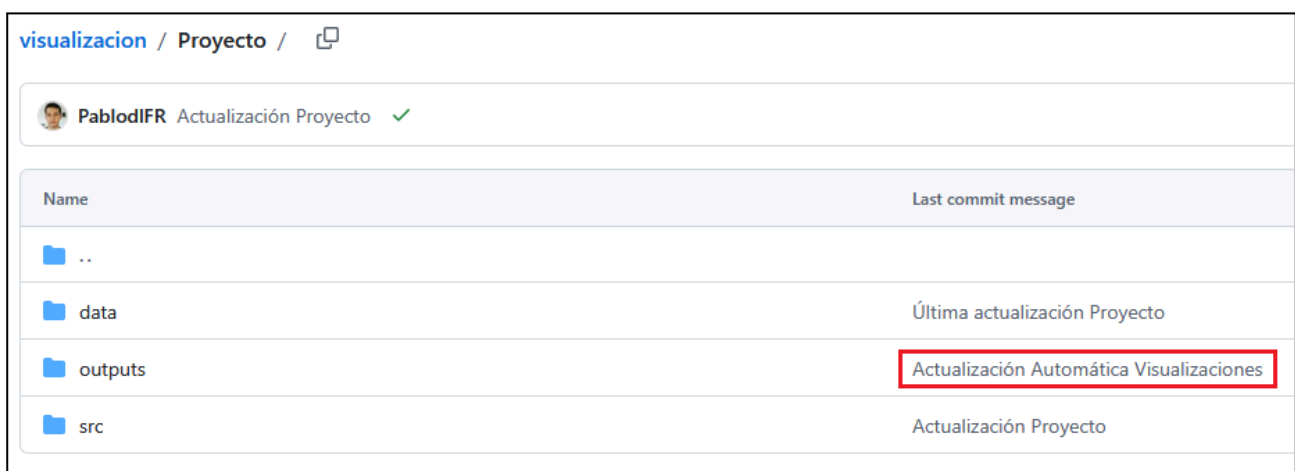
Figura 10. Resultado del check de validación del porcentaje de ocupación cualificada.

Gracias a los checks implementados, podemos confirmar que los datos utilizados en las visualizaciones son válidos y que las principales transformaciones del pipeline se han realizado correctamente. De esta forma, se reduce el riesgo de interpretar resultados generados a partir de errores en los datos.

Vinculación con GitHub Pages y automatización de la subida

Siguiendo con el enfoque DataOps del proyecto y sumando los conocimientos aprendidos durante la asignatura, se ha automatizado la subida de las visualizaciones.

De esta forma, la generación de una visualización y su publicación quedan integradas dentro del mismo flujo de trabajo. Si una imagen ha cambiado, Git crea un nuevo commit y la versión actualizada se envía al repositorio. En cambio, si no existen cambios respecto a la versión anterior, no se genera una nueva actualización.



visualizacion / Proyecto /	
PablodlFR Actualización Proyecto ✓	
Name	Last commit message
..	
data	Última actualización Proyecto
outputs	Actualización Automática Visualizaciones
src	Actualización Proyecto

Figura 11. Automatización de la subida de las visualizaciones.

Además está habilitado GitHub Pages en el repositorio, de tal forma que podemos acceder a las distintas visualizaciones mediante una dirección web pública, sin necesidad de descargar los archivos del repositorio.

A continuación se presentan los hipervínculos a cada una de las visualizaciones realizadas, accesibles desde una URL pública directa gracias a la implementación de GitHub Pages:

- ❖ [Evolución de la renta bruta media por hogar](#)
- ❖ [Relación entre renta y ocupación cualificada](#)
- ❖ [Composición de la actividad económica según nivel de renta](#)
- ❖ [Mapa de renta bruta media por hogar por sección](#)
- ❖ [Mapa de ocupación cualificada por sección](#)
- ❖ [Mapa del porcentaje de actividad en servicios por sección](#)

Conclusión

Con el proyecto expuesto en este informe hemos puesto en común los conocimientos aprendidos durante la asignatura, con el fin de responder a la historia que en un inicio se planteaba: la renta de las distintas zonas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no se distribuye de forma aleatoria, sino que está relacionada con factores como la ocupación o el tipo de actividad económica que se desempeña.

Por tanto, hemos podido analizar la relación entre la renta, la ocupación cualificada y la actividad económica de las secciones censales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A partir de las visualizaciones realizadas, se observa, en primer lugar, que la renta bruta media por hogar ha aumentado progresivamente entre 2021 y 2023. Centrándonos en el año más reciente, el gráfico de dispersión muestra que las secciones con un mayor porcentaje de ocupación cualificada tienden a presentar también rentas más elevadas.

Por otra parte, el análisis de la actividad económica muestra que el sector servicios es predominante en los tres niveles de renta definidos. Sin embargo, su peso es ligeramente mayor en las secciones de renta alta, mientras que en las de renta baja y media existe una presencia algo superior del resto de sectores.

Los mapas permiten observar estas diferencias desde una perspectiva territorial. En ellos se aprecia que los valores más altos de renta y ocupación cualificada se concentran especialmente en secciones del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Además, el peso del sector servicios destaca en zonas metropolitanas y turísticas, especialmente en el sur de Tenerife.

Además del análisis realizado, el proyecto ha permitido aplicar el enfoque DataOps mediante un pipeline en Dagster, organizado en las fases de carga, limpieza, unión y visualización. Los checks incorporados han servido para comprobar que los datos y las principales transformaciones eran correctos antes de interpretar los resultados. Por último, la subida automática a GitHub y la publicación mediante GitHub Pages permiten acceder fácilmente a las visualizaciones generadas.

En conclusión, la historia planteada al inicio del proyecto queda respaldada por las visualizaciones: la renta de las distintas zonas no se distribuye de forma aleatoria, sino que presenta una relación con la ocupación cualificada y con la estructura económica de cada sección. En general, las zonas con mayor renta tienden a coincidir con una mayor presencia de ocupación cualificada y con un mayor peso del sector servicios.